

1 PYTHON BÁSICO

Definição

Python é uma linguagem de programação de alto nível criada com o objetivo de ser simples, legível e produtiva. Sua principal característica é a facilidade de leitura do código, o que a torna ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes. Python é amplamente utilizada em áreas como desenvolvimento web, automação de tarefas, ciência de dados, inteligência artificial, scripts de sistema e desenvolvimento de APIs.

Por ser uma linguagem interpretada, o código Python é executado linha por linha, o que facilita testes rápidos e depuração. Além disso, Python possui uma grande comunidade e um vasto ecossistema de bibliotecas prontas.

Regras principais

- Python utiliza indentação obrigatória para definir blocos de código, em vez de chaves ou palavras-chave específicas
- Não é necessário declarar o tipo das variáveis, pois o próprio Python infere o tipo automaticamente
- Variáveis devem ter nomes claros e representativos do valor que armazenam
- Python diferencia letras maiúsculas de minúsculas, portanto nomes como "Nome" e "nome" são considerados diferentes
- Comentários são usados para documentar o código e melhorar a legibilidade

Como usar

Em Python, o desenvolvedor cria variáveis para armazenar dados como textos, números ou listas. É possível realizar operações matemáticas, manipular textos, criar estruturas de decisão e repetição, além de definir funções para reutilizar lógica.

Python também permite trabalhar com arquivos, acessar bancos de dados, consumir APIs e criar aplicações completas. Sua simplicidade faz com que o foco fique na lógica do problema, e não na complexidade da linguagem.

2 GIT & GITHUB

Definição

Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite registrar todas as alterações feitas em um projeto ao longo do tempo. Ele possibilita acompanhar o histórico de mudanças, comparar versões e recuperar estados anteriores do código. GitHub é uma plataforma online que hospeda repositórios Git e adiciona funcionalidades como colaboração em equipe, revisão de código e gerenciamento de projetos.

O uso de Git e GitHub é essencial no desenvolvimento moderno de software, pois permite que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto de forma organizada e segura.

Regras principais

- Todo projeto versionado com Git possui um repositório
- Cada alteração relevante deve ser registrada por meio de um commit
- Commits devem ser pequenos, claros e representar uma única mudança
- Mensagens de commit devem descrever objetivamente o que foi alterado
- O uso de branches permite desenvolver novas funcionalidades sem afetar a versão principal do projeto

Como usar

O fluxo básico de uso do Git envolve criar um repositório, adicionar arquivos ao controle de versão, registrar commits e enviar essas alterações para um repositório remoto no GitHub. Com isso, o desenvolvedor consegue manter o histórico do projeto, colaborar com outras pessoas e evitar a perda de código.

Git também é muito usado para revisão de código, controle de versões em produção e integração contínua.

3 DOCKER BÁSICO

Definição

Docker é uma plataforma que permite criar, distribuir e executar aplicações dentro de containers. Um container é um ambiente isolado que contém a aplicação e todas as suas dependências, garantindo que ela funcione da mesma forma em qualquer máquina.

Docker resolve um problema muito comum no desenvolvimento de software: diferenças entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Com Docker, a aplicação roda da mesma forma em todos os ambientes.

Regras principais

- Containers são isolados entre si e do sistema operacional
- Imagens são modelos usados para criar containers
- Um container deve executar apenas um processo principal
- Dockerfiles descrevem passo a passo como uma imagem deve ser construída
- Containers podem ser criados, removidos e recriados facilmente

Como usar

O uso do Docker normalmente envolve criar uma imagem da aplicação e depois executar um container baseado nessa imagem. Isso permite que a aplicação seja iniciada rapidamente, sem necessidade de configurações manuais complexas.

Docker é muito utilizado em ambientes de desenvolvimento, testes automatizados, deploy de aplicações e arquiteturas baseadas em microserviços.

4 API REST

Definição

Uma API REST é uma interface que permite a comunicação entre sistemas diferentes através do protocolo HTTP. Ela segue princípios que tornam a comunicação simples, padronizada e escalável. APIs REST são amplamente utilizadas em aplicações web, mobile e integrações entre serviços.

Cada recurso da API é acessado por meio de um endpoint, e as ações realizadas sobre esses recursos utilizam métodos HTTP específicos.

Regras principais

- Utiliza métodos HTTP como GET para leitura, POST para criação, PUT para atualização e DELETE para remoção
- Os dados são geralmente transmitidos no formato JSON
- Cada endpoint representa um recurso específico do sistema
- A API deve retornar códigos de status HTTP apropriados para indicar sucesso ou erro
- A API deve ser previsível e seguir padrões claros de nomenclatura

Como usar

Uma API REST funciona através de requisições feitas por um cliente, como um navegador ou aplicativo, para um servidor. O servidor processa a requisição e retorna uma resposta contendo dados ou informações sobre o resultado da operação.

APIs REST permitem que diferentes sistemas se comuniquem de forma eficiente, independente da linguagem ou plataforma utilizada.

5 SQL BÁSICO

Definição

SQL é uma linguagem padrão utilizada para gerenciar e manipular dados armazenados em bancos de dados relacionais. Ela permite criar tabelas, inserir dados, atualizar registros, remover informações e consultar dados de forma estruturada.

SQL é fundamental para aplicações que precisam armazenar e recuperar dados de maneira organizada e confiável.

Regras principais

- Os comandos SQL não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas
- Os dados são organizados em tabelas compostas por colunas e registros
- Cada tabela deve representar uma entidade específica
- Consultas devem ser bem filtradas para evitar retornos desnecessários
- Relacionamentos entre tabelas permitem combinar dados diferentes

Como usar

Com SQL, é possível consultar dados específicos de uma tabela, aplicando filtros e ordenações. Também é possível inserir novos registros, atualizar informações existentes e remover dados quando necessário.

SQL é utilizado em praticamente todos os sistemas que envolvem persistência de dados, desde aplicações simples até grandes sistemas corporativos.